Panduan Menjalankan & Mengekspor Game

A. Menjalankan di Godot (±10 menit pertama kali)

1. Unduh **Godot 4.3** (atau 4.4/4.5) versi **Standard**, *bukan* .NET, dari https://godotengine.org/download. File berupa ZIP, cukup diekstrak tanpa instalasi.
2. Jalankan Godot, klik **Import**, lalu pilih file `src/project.godot` dari folder proyek ini → **Import & Edit**.
3. Tunggu proses impor aset (tekstur dan audio) hingga selesai. Ini hanya terjadi sekali.
4. Tekan **F5** (atau tombol ▶️ di kanan atas) untuk memainkan game.

Jika muncul error: buka panel **Output/Debugger** di bawah, salin teks error merahnya, lalu kirimkan ke Claude untuk diperbaiki. Game sudah diuji berjalan di Godot 4.7.2 (macOS).

B. Pengaturan ekspor sudah disiapkan

File `src/export_presets.cfg` sudah berisi empat preset: **Windows Desktop**, **Web**, **macOS**, dan **Android**. Anda tidak perlu mengisi apa pun, cukup:

1. Menu **Editor → Manage Export Templates → Download and Install**. Ukurannya ±1 GB dan hanya perlu sekali.
2. Menu **Project → Export...**, pilih preset di daftar kiri, lalu klik **Export Project**.
3. Hilangkan centang **Export With Debug**, lalu **Save**. Hasilnya masuk ke folder `build/` di akar proyek.

Preset	Hasil	Keterangan
Windows Desktop	`build/windows/JejakPenti.exe`	Satu file (PCK sudah disematkan). Bisa diekspor dari Mac.
Web	`build/web/index.html` (+ file pendukung)	*Thread Support* mati, jadi langsung jalan di itch.io.
Android	`build/android/JejakPenti.apk`	Lihat *Bermain di HP/tablet* di bawah.
macOS	`build/macos/JejakPenti.zip`	Berisi `.app`. Ditandatangani ad-hoc, jadi saat pertama dibuka: klik kanan → **Open**.

Jika muncul pesan “folder tidak ada”, buat foldernya dulu.

Bermain di HP/tablet

Game otomatis menampilkan **kontrol sentuh** di perangkat layar sentuh: joystick di kiri untuk berjalan, tombol **LOMPAT**, **BICARA**, dan **II** (jeda) di kanan. Dialog, teka-teki, menenun, dan tabuh gong cukup diketuk. Layar dikunci mendatar (landscape).

Cara 1 — Browser HP (paling mudah, Android & iPhone): buka https://romanussudimin-debu.github.io/Pengembangan-Permainan-Digital/ di Chrome/Safari HP dan putar HP mendatar. Versi ini dibangun otomatis oleh GitHub Actions dan dipasang ke cabang `gh-pages` (aktifkan sekali di *Settings → Pages → Branch: gh-pages / root*). Bisa juga diunggah ke itch.io.

Cara 2 — APK Android:

1. Pasang **JDK 17** dan **Android SDK** (paling mudah lewat Android Studio).

2. Di Godot: **Editor → Editor Settings → Export → Android**, isi *Java SDK Path* dan *Android SDK Path*. Debug keystore dibuat otomatis oleh Godot.
3. **Project → Export… → Android → Export Project**, **biarkan centang Export With Debug** (versi rilis butuh keystore sendiri).
4. Salin `JejakPenti.apk` ke HP Android dan pasang (izinkan "Instal dari sumber tidak dikenal").

iPhone/iPad (aplikasi native) butuh Xcode dan akun Apple Developer, jadi gunakan Cara 1.

Mencoba kontrol sentuh di laptop: Project → Project Settings → (aktifkan *Advanced Settings*) → Input Devices → Pointing → centang **Emulate Touch From Mouse**, lalu F5. Matikan lagi sebelum ekspor ke Windows/macOS.

C. Publikasi

- **itch.io:** buat akun → *Upload new project* → jenis *HTML* → unggah ZIP berisi seluruh isi `build/web` → centang *This file will be played in the browser*. Atur *Viewport* ke 1280 × 720.
- **GitHub Releases:** di halaman repo → *Releases* → *Create a new release* → lampirkan `JejakPenti.exe` dan ZIP macOS.
- **Catatan Web:** suara dialog memakai TTS bawaan browser. Bila tidak ada suara bahasa Indonesia, dialog otomatis tampil sebagai teks.

D. Merekam video demo (1–2 menit)

- Gunakan **OBS Studio** (gratis), atau **Win + Alt + R** (Xbox Game Bar di Windows).
- Rekam 1080p 30/60 fps, lalu ikuti `docs/laporan/naskah-video-demo.md`.

E. Membuat ulang aset (opsional)

```
pip install pillow numpy
python3 tools/generate_textures.py
python3 tools/generate_audio.py
```